

SCORBOT ER III

Consola de mando y simulación

Cronología de desarrollo · versiones 1 a 52 · by monchopro

Resumen

Aplicación en un solo archivo HTML que maneja un brazo Scorbob ER III con su controladora original desde Windows 10, a través del puerto serie y sin instalar nada. Incluye mando manual, referenciado automático, tabla de posiciones, editor de rutinas, simulación 3D y manual de uso integrado.

Este documento recoge qué se añadió y qué se quitó en cada versión, los fallos encontrados, cuáles se corrigieron y cuáles siguen abiertos.

Estado actual

Concepto	Situación
Versión	v70
Protocolo	Verificado contra el Apéndice A del manual oficial
Cinemática	Resuelta · error máximo 0,006 mm en 13 posiciones
Pruebas automatizadas	41 comprobaciones de regresión y fallos, más 4 de registro · sin fallos
Defectos abiertos	1 de prioridad alta, 2 medias, 4 bajas

Cronología por versiones

Fecha y hora de entrega de cada versión, tomadas de la marca de tiempo del archivo. La columna «Fallos» recoge lo que esa versión corrigió o lo que se descubrió en ella.

Ver.	Fecha y hora	Hito	Se añadió o se quitó	Fallos
v1	18/09/26 20:35	Consola de mando por Web Serial	Interfaz completa: dos pads, teclado, freno, consola serie, contadores. Protocolo del Apéndice A deducido de un proyecto abierto (rhlbot).	—
v2	18/09/26 22:32	Referenciado y posiciones	Homing por eje con aprendizaje del byte del microrruptor. Tabla de posiciones, ir a, guardar y abrir proyecto en JSON.	—
v3	18/09/26 22:56	Simulación 3D	Modelo del brazo con three.js movido por los mismos contadores. Modo simulación sin hardware. Campos de calibración.	—
v4	18/09/26 23:28	Rutinas y velocidad realista	Editor de instrucciones, ejecución en ciclo, continuo y paso. Línea de tiempo. Modelo de velocidad física.	El 3D interpolaba a ritmo fijo: todo movimiento tardaba lo mismo sin importar la distancia.
v5	19/09/26 01:36	Línea de tiempo y mandos nuevos	Barra de tiempo con cursor. Pad derecho a codo y cabeceo. Palancas verticales de giro y apriete.	—
v6	19/09/26 01:46	Modelo 3D realista y piezas	Geometría reconstruida, sombras, mesa. Piezas manipulables con agarre y suelta.	—
v7	19/09/26 01:58	Pinza proporcionada	Mordazas al 40 % del conjunto.	La apertura en pantalla no coincidía con el contador: las gomas se tocaban con la lectura aún en 15 mm.
v8	19/09/26 02:30	Gravedad y apilado	Caída con aceleración real, detección de apoyo, encaje al soltar. Pilotos de estado mayores.	Las piezas se teletransportaban al suelo al soltarlas.
v9	19/09/26 03:06	Piezas en rejilla y zoom	Posiciones fijas y ordenadas. Línea de tiempo en verde. Botones y deslizador de zoom.	—
v10	19/09/26 10:23	Manual de uso integrado	Ventana de ayuda con índice de 14 apartados. Lecturas en forma de tabla.	La casilla de sombras no hacía nada: cambiar shadowMap en caliente exige recompilar los materiales.
v11	19/09/26 10:32	Ajuste del manual	Retirado el apartado de material no compatible.	—
v12	19/09/26 11:19	Manual oficial incorporado	Protocolo verificado contra el Apéndice A. Troceado a ± 8000 . Corrección del contador con Q. Instrucciones de salidas y entradas. Detección de atasco en el homing.	Dos errores graves: órdenes de más de 8000 pulsos y deriva del contador al soltar el joystick.
v13	19/09/26 11:27	Sincronización del manual	Actualizadas las secciones que habían quedado desfasadas.	—

Ver.	Fecha y hora	Hito	Se añadió o se quitó	Fallos
v14	19/09/26 11:42	Cinemática resuelta	Ángulos absolutos. Constantes exactas del manual. Geometría real.	El modelo de ángulos relativos era incorrecto, y los radios se forzaban positivos.
v15	19/09/26 11:54	Librea real	Naranja en vez de crema, estructura abierta con placas, poleas, correas y ejes.	El color y la estructura cerrada eran erróneos.
v16	19/09/26 12:11	Detalle de transmisión	Ejes pasantes, poleas apiladas, tornillería, canto oscuro.	—
v17	19/09/26 12:26	Base acampanada	Superficie de revolución con perfil cóncavo. Casquillos de nylon.	La base no era un cilindro recto.
v18	19/09/26 12:30	Poleas corregidas	Un solo disco por lado en cada eje y de menor tamaño. Motores en el cuerpo.	Había poleas inventadas en el cuerpo que no existen.
v19	19/09/26 15:32	Ajustes de interfaz	Mandos más pequeños. Diseño adaptable. Dedos un tercio más largos.	El seguimiento de la línea activa arrastraba la página entera.
v20	19/09/26 16:11	Mecánica coherente	Bastidor envolviendo el eje del hombro. Piñones del diferencial bien orientados.	Solape de paneles al encoger: fieldset no reduce por debajo de su anchura sin min-width:0.
v21	19/09/26 16:27	Transmisión por correas, nivel y vúmetros	Retirado el varillaje exterior. Bloqueo de nivel de pinza. Indicadores de motor.	La explicación del paralelogramo como biela exterior era incorrecta.
v22	19/09/26 16:42	Reorganización y pilotos TX/RX	Captura junto al 3D. Línea de tiempo compacta con instrucción en curso. Consola reducida.	—
v23	19/09/26 16:50	Reordenación de paneles	Botones de rutina arriba, barra y lista debajo.	—
v24	19/09/26 16:56	Corrección de la reordenación	La tabla de posiciones vuelve a su sitio.	—
v25	19/09/26 17:01	Vúmetros segmentados	Ocho escalones por mitad con color fijo por posición. Consola a media página.	—
v26	19/09/26 17:09	Velocidad por línea	Selector v1 a v9 en cada instrucción. Tabla dentro del bloque de rutina.	—
v27	19/09/26 18:27	Referenciado automático	Búsqueda bidireccional en abanico, topes de software por eje, dos pasadas.	El sentido de búsqueda era un dato a configurar y podía llevar al eje contra el tope.
v28	19/09/26 18:31	Manual al día	Documentadas todas las incorporaciones desde la v21.	—
v29	19/09/26 22:18	Correcciones del banco de pruebas	Topes en todo movimiento, parada del cierre de pinza al calar, vigilancia de fallo en rutinas, guardado automático.	Cuatro defectos hallados con pruebas automatizadas.
v30	20/09/26 10:26	Corrección de las lecturas del 3D	Las celdas pasan a div.roccl y reciben su estilo. Retirada la clase grid2, ya sin uso.	Las lecturas nunca recibieron su formato: el CSS cambió en la v10 pero el HTML no. Detectado por una comprobación nueva del banco.
v31	20/09/26	Gráfica de tiempo	Ventana aparte con pulsos y velocidad,	—

Ver.	Fecha y hora	Hito	Se añadió o se quitó	Fallos
	10:37	y pulsos	búfer circular, exportación a CSV y PNG. Bloques de la línea de tiempo en dos tonos alternos.	
v32	20/09/26 10:46	Más resolución en la gráfica	Muestreo de 10 a 20 Hz y ventana de 5 minutos a 1.	—
v33	20/09/26 11:13	Limpiar y demostración	Limpiar fija el origen de cuentas y las curvas arrancan en cero. Botón de demostración con 35 posiciones reales embebidas.	—
v34	20/09/26 11:33	Teoría, proyecto nuevo y ayudas	Apartado de teoría con dos dibujos. Botón de proyecto nuevo. Demostración en naranja y referenciado con rayado de aviso. Botones de igual tamaño. 64 ayudas emergentes.	—
v35	20/09/26 12:06	Parada desde la gráfica y panel de barras	El botón de parada de la gráfica frena el brazo de verdad. Las barras pasan a panel propio con leyenda de sentido.	—
v36	20/09/26 12:15	Barras compactas junto al 3D	Movidas al hueco libre de la columna derecha, con seis escalones y nombres abreviados.	—
v37	20/09/26 12:29	Sentido del hombro, mando y pantalla completa	Invertido el reparto del hombro: arriba sube. Asistente de mapeo del mando, grabar con un botón, pantalla completa del 3D, flechas mayores.	El asistente capturaba el mismo eje dos veces si no se soltaba el control entre pasos. Añadidas zona muerta y parada segura al desconectar el mando.
v38	20/09/26 12:58	Consola superpuesta al 3D	El registro pasa a la esquina del visor, se atenúa solo, con plegar y ampliar. El comando crudo se va al panel de puerto serie.	—
v39	20/09/26 13:37	Manual al día	Nuevo apartado de gráfica y actualizados mando, consola, posiciones, rutinas y problemas.	—
v40	20/09/26 22:06	Menú de configuración del mando	Menú estilo juego con 22 funciones: doce de movimiento, cada una asignable a eje o botón, y diez acciones. Monitor en vivo. Botón SIMULACIÓN azul con LED.	En Chrome de Android el mando no se detectaba: dependía de un evento que allí no siempre llega.
v41	20/09/26 22:25	LED en conectar y manual revisado	Botón CONECTAR con LED. Panel de diagnóstico explicado. Guía del panel de instrucciones con tres ejemplos completos.	Un bloque del manual estaba duplicado.
v42	20/09/26 22:40	Letras en las piezas del 3D	B, H, C, M y P en blanco, dibujadas como textura para no depender de fuentes externas.	—
v43	21/09/26 02:46	Letras bien colocadas	Sobre la tapa negra de cada articulación. Primer render real del 3D en el banco de pruebas.	Las letras quedaban tapadas o en el aire. El disco del codo estaba enterrado en la placa desde la v15.

Ver.	Fecha y hora	Hito	Se añadió o se quitó	Fallos
v44	21/09/26 03:25	Registro de depuración y sincronización 3D	Registro en JSON Lines con resumen, anotaciones manuales y cero falsos positivos. El 3D se dibuja translúcido hasta referenciar y cada eje se engancha al encontrar su microrruptor.	Al poner un contador a cero el 3D animaba un barrido de hasta 65° que el brazo no había hecho.
v45	21/09/26 03:49	Paneles plegables con relieve	Todos los paneles se pliegan y se recuerda su estado. Aspecto de chapa con biselado y remaches.	Un texto de las barras de motores había quedado huérfano en el panel de mando.
v46	21/09/26 04:10	Nombres nuevos y manual al día	Paneles renombrados a 3D, Mandos, Motores, Rutinas e Instrucciones. Botones Manual y PARADA. Manual actualizado.	—
v47	21/09/26 04:45	Postura dentro de cada evento	Registro 1.2: movimientos, paradas, anotaciones y PARADA llevan su postura. La punta se calcula por cinemática directa desde los contadores.	Signo de la coordenada Y invertido. El registro leía la punta del dibujo 3D, que va retrasado respecto a los contadores.
v48	21/09/26 14:36	Mando: el que se toca	La app usa el mando con actividad real. Asignación de fábrica solo con parada y grabar. Migración del mapeo antiguo guardado.	Con varios mandos listados leía uno virtual. El botón 1 hacía PARADA sin forma de reanudar desde el mando.
v49	21/09/26 18:05	El registro ve el mando	La cabecera guarda el mapa activo y el detalle del mando; cada cambio de entrada queda anotado con su efecto.	—
v50	21/09/26 18:16	Reanudar en simulación	PARADA activa con puerto o simulación; Reanudar encendido mientras haya una parada pendiente.	En simulación, tras una parada no había forma de reanudar sin recargar la página.
v51	21/09/26 18:47	Guardián de suelo y Auto	Guardián de suelo para joystick, ir a y rutinas, con plano visible. Botón Auto: comprueba el enlace, mide la latencia y ajusta el ciclo del mando.	Tras desconectar el puerto, cualquier ir a fallaba en simulación por una bandera de parada que quedaba activa.
v52	22/09/26 09:03	Manual al día	Botones de fábrica del mando, mandos en Linux por Bluetooth, Reanudar con parada pendiente y postura en el registro.	—
v53	23/09/26 00:35	Mod Duff	Botella con tapa de rosca en el 3D: la pinza la agarra, la muñeca la desenrosca vuelta y media y sube por la rosca hasta separarse. Espuma al abrirse.	—
v54	23/09/26 00:54	Mod Bender	Al activar el mod, el pedestal se oculta y aparece una cabeza con visera cuyos ojos siguen la botella.	Los ojos giraban con la base: se tomaba la rotación del padre en lugar de la propia.
v55	23/09/26 01:27	Cara rediseñada	Visera continua con bandas cilíndricas, ojos esféricos con pupila cuadrada y rejilla de dientes en dos filas.	—
v56	23/09/26 01:50	Vidrio y etiqueta	Vidrio ámbar y etiqueta rediseñada: EXTRA arriba, el nombre en cursiva sobre rectángulo blanco, BEER abajo y filete.	—

Ver.	Fecha y hora	Hito	Se añadió o se quitó	Fallos
			Etiqueta redonda en el cuello.	
v57	23/09/26 07:04	Logotipo corregido	Letras negras sobre rectángulo blanco con borde, fondo rojo anaranjado y tapa del mismo color, conforme a la referencia real.	El logotipo anterior no se correspondía con el original.
v58	23/09/26 07:36	Referenciado manual	Origen por postura: brazo extendido y nivelado. Escribe los contadores de esa postura y enciende el piloto ámbar de referencia aproximada. Opción de no tocar la base.	num() devolvía el valor por defecto cuando el campo valía 0; se añade num0() para los ángulos.
v59	23/09/26 08:09	Diálogo paso a paso	El diálogo del referenciado manual se rehace con instrucciones numeradas y tabla de contadores.	—
v60	23/09/26 11:51	Esquema del referenciado	Esquema en SVG del brazo nivelado, con nivel de burbuja y cotas de 601 y 344 mm. Botón de referenciado manual destacado.	—
v61	23/09/26 13:38	Estado dentro del 3D	El cajetín de estado pasa al interior del visor: franja translúcida con los siete pilotos y la línea de modo. El panel Estado desaparece del formulario.	—
v62	24/09/26 23:26	Cinta transportadora	La cinta se gobierna como un eje servo más en MOTOR 6 o 7: palanca, instrucción de rutina «Cinta mover mm», modelo en el 3D y arrastre de las piezas que lleva encima.	La banda no sostenía las piezas y la espera de fin de movimiento ignoraba la cinta, que se paraba antes de tiempo.
v63	24/09/26 23:49	Cinta al lado opuesto y telemetría	La cinta se coloca enfrente del mod, con travesaños que corren con la banda. La franja inferior pasa a mostrar ángulos, punta, velocidad y pieza sujeta; los pilotos suben a la franja superior.	La consola superpuesta tapaba los pilotos: ahora mide la altura real de la tira y se coloca debajo.
v64	25/09/26 00:07	Palanca de cinta	Los ajustes de la cinta se integran en el panel de mando con una palanca propia, como la de la pinza. Se retira la tabla de lecturas exterior, ya duplicada en el visor.	La cinta estaba enfrente de los cubos y no del mod. Travesaños demasiado finos.
v65	25/09/26 00:22	Accesorio con botón propio	Botón CINTA con piloto: con el accesorio desactivado no se muestra nada suyo. Bloque de ajustes separado del brazo y rodillos que giran con la banda.	La casilla de activación pasaba inadvertida entre los ajustes del brazo.
v66	25/09/26 00:39	Avance en milímetros y móvil	La palanca de la cinta avanza milímetros por ciclo, de modo que la velocidad no depende de la calibración. Consola plegable y opciones del 3D agrupadas, para que visor y mandos entren en la pantalla del móvil.	Una regla de CSS impedía plegar la consola en pantalla estrecha. Los cajetines colgaban del contenedor exterior y se salían del visor.
v67	25/09/26 06:39	Botonera industrial	Cabecera con seta de emergencia, botón de manual con icono de libro y pulsador de reanudar con piloto que avisa de	—

Ver.	Fecha y hora	Hito	Se añadió o se quitó	Fallos
			parada pendiente. Se retira la opción de mantener el nivel de la pinza.	
v68	25/09/26 06:56	Cinta en la telemetría	La posición de la cinta aparece en la franja del visor, con flecha de sentido mientras se mueve y aviso en rojo si los pulsos por milímetro son poco creíbles.	Con una calibración disparatada la banda avanzaba fracciones de milímetro y parecía averiada.
v69	25/09/26 15:18	Modo sin comprobaciones	Botón que suprime las consultas entre movimientos para ganar fluidez durante la calibración.	Las consultas A y Q encadenadas producían tirones: 14 consultas y 492 ms frente a 4 y 324 ms.
v70	25/09/26 22:28	Respuesta Q con signo y modo libre	El modo libre suprime además toques de eje, guardián de suelo y vigilancia de calado. Botón para vaciar los registros de la controladora antes de dar tensión de motores.	La respuesta de nQ es un entero de 14 bits con signo y se leía sin signo: el 40 % de las correcciones del contador se descartaba y la posición se desviaba.

Hitos que cambiaron el rumbo

El manual oficial (v12)

Hasta ese momento el protocolo estaba deducido de un proyecto abierto de terceros. El Apéndice A confirmó lo esencial, incluidos los parámetros serie 9600-8-N-2 que se habían acertado por casualidad, pero destapó dos errores graves: el límite de ± 8000 pulsos por orden y que el comando P descarta los pulsos pendientes, lo que hacía derivar el contador en cada movimiento manual.

También permitió simplificar: el comando nL responde 1 o 0, así que desapareció toda la configuración de aprendizaje del byte del microrruptor; hay una única configuración de puerto válida, así que desaparecieron cuatro selectores.

La cinemática (v14)

La tabla de posiciones del capítulo 4 trae trece posiciones con sus contadores y sus coordenadas. Dos hallazgos permitieron resolverla: los ángulos del plano vertical son absolutos, no relativos, y la posición 12 alcanza hacia atrás, con radio negativo, lo que invalidaba cualquier ajuste que forzara radios positivos.

El resultado encaja con 0,006 mm de error máximo, y dos comprobaciones independientes lo respaldan: el alcance que sale es de 601 mm frente a los 610 del catálogo, y la altura máxima 929 mm frente a los 925 de la posición 7.

Las fotos y los vídeos (v15 a v18)

El dibujo en línea del manual llevó a modelar el brazo en crema y con carcasa cerrada. Las fotos reales mostraron que es naranja y de estructura abierta, con las placas laterales y toda la transmisión a la vista. Un vídeo de montaje en CAD reveló además que el paralelogramo no es una biela exterior sino transmisión por correas internas, que es lo que hace que los ángulos sean absolutos.

Del banco a la máquina (v30 a v39)

Con la lógica ya verificada, el trabajo se desplazó a lo que se usa con el brazo delante: una gráfica de tiempo y pulsos en ventana aparte que no añade tráfico al puerto, el sentido del hombro corregido para que coincida con el movimiento real, un asistente que aprende el mando físico que tengas, y la consola superpuesta al 3D para recuperar un panel entero.

En este tramo el propio banco encontró que las lecturas del 3D llevaban desde la v10 sin recibir su estilo, porque una sustitución de HTML había fallado en silencio. Desde entonces el banco comprueba también la coherencia entre el CSS y el HTML.

Del simulador al taller (v47 a v52)

Los primeros registros reales guiaron este tramo. Uno destapó el signo invertido de la coordenada Y; otro, que el propio registro podía contradecirse porque leía la punta del dibujo 3D. Un tercero, grabado con un mando Xbox por Bluetooth en Linux, mostró que el stick derecho no llegaba nunca: no era la aplicación sino el mando, y desde entonces el registro anota qué entra por él.

Se cerraron los dos pendientes de seguridad más importantes. El guardián de suelo impide que la pinza, la muñeca o el codo bajen de la mesa, frenando solo lo que baja con el joystick y revisando la trayectoria entera en las rutinas. Y la invalidación del referenciado ante un motor que falla, que ya existía desde la v44, completa la protección frente a posiciones que han dejado de ser fiables.

El botón Auto se planteó como un barrido de velocidades, pero la controladora solo admite 9600 baudios. Se reorientó a lo que sí se puede mejorar: comprobar el enlace, medir su latencia y ajustar el ciclo del mando al más rápido que el puerto sostiene.

Ver y registrar (v40 a v46)

El banco de pruebas pasó a renderizar el 3D de verdad, descargando three.js desde npm. Hasta entonces las pruebas del modelo usaban un doble que no dibujaba nada, y por eso fallos visibles a simple vista, como letras tapadas o un disco enterrado en una placa, habían pasado desapercibidos.

Se incorporó un registro de depuración en JSON Lines cuyo criterio central es no producir falsos positivos: lo que el algoritmo hace a propósito, como topar contra un final durante el home, se anota como decisión y no como error. El primer registro real ya destapó un fallo que nadie había visto, el signo de la coordenada Y de la punta.

El banco de pruebas (v29)

Se montó un entorno con Chromium sin cabeza, un sustituto de three.js y una controladora ER III virtual que responde al protocolo real. Encontró cuatro defectos que no habían aparecido en el uso normal, los tres primeros de seguridad.

Fallos corregidos

Fallo	Ver.	Causa	Estado
Órdenes de más de 8000 pulsos	v12	El comando aM no admite más y la controladora las habría rechazado.	Corregido: troceado proporcional en pasadas de 7500.
Deriva del contador al soltar	v12	P descarta los pulsos pendientes; la app sumaba todo lo pedido.	Corregido: se lee Q antes de P y se descuenta.
Modelo cinemático equivocado	v14	Se asumía cadena serie con ángulos relativos.	Corregido: ángulos absolutos. Error de 0,006 mm en 13 posiciones.
Radios forzados a positivos	v14	La posición 12 alcanza hacia atrás, con radio negativo.	Corregido: radio con signo.
Casilla de sombras inerte	v10	shadowMap.enabled en caliente no recompila los materiales.	Corregido: needsUpdate en todos los materiales.
Piezas sin gravedad	v8	Se teletransportaban al suelo.	Corregido: velocidad vertical, apoyo y rebote.
Apertura de pinza descuadrada	v7	La lectura en mm no era la distancia entre almohadillas.	Corregido: la apertura mide entre gomas.
Color y estructura erróneos	v15	Se modeló en crema y cerrado siguiendo el dibujo del manual.	Corregido con fotos: naranja y estructura abierta.
Base cilíndrica	v17	Es una fundición acampanada.	Corregido: superficie de revolución.
Poleas inexistentes en el cuerpo	v18	Interpretadas de manchas oscuras de un fotograma.	Corregido: son cuerpos de motor.
Paralelogramo como biela exterior	v21	El brazo no lleva varillaje: todo va por correas internas.	Corregido en el modelo y en el manual.
Eje del hombro colgando del borde	v20	La placa terminaba en el eje.	Corregido: el bastidor lo envuelve.
Solape de paneles al encoger	v20	fieldset no reduce sin min-width:0.	Corregido y verificado en 7 anchuras de 360 a 1920 px.
Arrastre de la página al ejecutar	v19	scrollIntoView desplazaba todo el documento.	Corregido: desplazamiento solo del contenedor.
Sentido de búsqueda del homing	v27	Era un dato a configurar y podía llevar el eje contra el tope.	Corregido: búsqueda bidireccional con detección de atasco.
Inercia en el referenciado	v27	El punto de cero dependía de la velocidad de búsqueda.	Corregido: segunda pasada a velocidad 1 y pasos de 4 pulsos.
Movimientos que superan el tope del eje	v29	Hallado en banco: se pedía la base a 4947 pulsos con el tope en 1649.	Corregido: recorte articular en todo movimiento, solo con el brazo referenciado.
El cierre de pinza empujaba tras calar	v29	Enviaba las 40 órdenes aunque el motor calara en la novena.	Corregido: consulta A y corta.
Rutina insensible al fallo de motor	v29	Completaba el ciclo con un motor en error.	Corregido: comprueba A entre instrucciones y aborta.
Sin guardado automático	v29	Cerrar la pestaña perdía posiciones y rutina.	Corregido: copia en el navegador y recuperación al reabrir.
Lecturas del 3D sin estilo	v30	El CSS pasó a celdas en la v10 pero el HTML siguió con spans; la sustitución	Corregido. El banco incorpora ahora una comprobación de coherencia

Fallo	Ver.	Causa	Estado
		falló en silencio.	entre CSS y HTML.
Sentido del hombro invertido	v37	Empujar hacia arriba bajaba el brazo, porque su contador crece al bajar.	Corregido en el reparto del eje, así que vale para pad, teclado y mando.
El asistente de mando capturaba dos veces	v37	No esperaba a que el control volviera al reposo entre pasos.	Corregido: exige reposo y lo indica en pantalla.
Mando desconectado dejaba órdenes vivas	v37	Si se agotaba la batería con un eje inclinado, seguía la última orden.	Corregido: detecta la ausencia y pone las órdenes a cero. Añadida zona muerta del 12 %.
Mando no detectado en Android	v40	La detección dependía del evento gamepadconnected, que en Chrome de Android puede no llegar.	Corregido: se consulta la lista de mandos directamente.
Stick sin posibilidad de asignar	v40	El mapeo por ejes fijos no admitía mandos con los ejes en otra posición.	Corregido: cada dirección acepta cualquier eje o botón.
Bloque del manual duplicado	v41	Un parche se aplicó dos veces.	Corregido. El manual se audita buscando frases repetidas.
Letras del 3D tapadas o flotando	v43	Colocadas sin ver el resultado; se pisaban con motores y ejes, y una quedaba en el aire.	Corregido tras renderizar el 3D real en el banco.
Disco del codo enterrado	v43	Quedaba dentro de la placa del brazo desde la v15.	Corregido: va por fuera, como en el brazo real.
Barrido fantasma al referenciar	v44	Al poner un contador a cero el 3D animaba un movimiento que no había ocurrido.	Corregido: el eje salta directamente a su ángulo real.
Texto huérfano en el panel de mando	v45	Quedó al mover las barras a su panel.	Corregido.
Signo de la coordenada Y de la punta	v47	Three.js gira hacia -Z con ángulo positivo; el manual usa $Y = r \cdot \sin(\text{base})$. Detectado en el primer registro real.	Corregido. Las 13 posiciones del manual coinciden con 0,65 mm de error, que es el redondeo.
Registro con posturas contradictorias	v47	La punta se leía de la escena 3D, que se actualiza en el siguiente fotograma; los ángulos, de los contadores.	Corregido: todo sale de los contadores por cinemática directa.
Emparejamiento ambiguo en el registro	v47	Las instantáneas iban aparte y una podía filtrarse por tiempo, desplazando todo el análisis.	Corregido: cada evento lleva su postura dentro.
Mando equivocado con varios dispositivos	v48	Desde la v40 se cogía el primero de la lista, que puede ser un mando virtual.	Corregido: se usa el que tiene actividad real.
Botones con acciones inesperadas	v48	Parada, pantalla completa y velocidad venían asignadas de fábrica; una parada no tenía reanudar en el mando.	Corregido: solo parada y grabar de fábrica. El mapeo antiguo guardado se migra solo.
Pulsaciones de velocidad perdidas	v48	Un «o» lógico dejaba sin evaluar el segundo botón.	Corregido.
Reanudar inaccesible en simulación	v50	Los botones de parada solo se habilitaban con el puerto conectado.	Corregido y verificado de extremo a extremo.
Ir a bloqueado tras	v51	Desconectar dejaba activa la bandera	Corregido: ir a y activar la simulación

Fallo	Ver.	Causa	Estado
desconectar		de parada de las rutinas.	parten limpios.
Sin guardia de suelo	v51	Un eje podía estar dentro de su recorrido y la pinza por debajo de la mesa.	Resuelto: frena solo lo que baja en el joystick y revisa la trayectoria entera en ir a y rutinas.

Fallos abiertos

Asunto	Prioridad	Descripción	Situación
Sin verificación de posición real	Alto	Los contadores son una cuenta del PC. Si el brazo pierde pasos nada avisa.	Parcial. La controladora no tiene comando de posición absoluta. Desde la v44 un motor que falla en una rutina invalida el referenciado y el 3D lo muestra; falta el re-referenciado periódico.
Giro de muñeca sin calibrar	Medio	El manual no trae ninguna posición con el eje 5 distinto de cero.	Abierto. Se resuelve midiendo: mandar pulsos conocidos a los motores 4 y 5 en el mismo sentido y medir los grados.
Pulsos por milímetro de la pinza	Medio	Un proyecto real del usuario alcanza 1698 pulsos de pinza. Con los 20 por mm supuestos serían 85 mm, y el brazo abre 75 sin gomas y 65 con ellas.	Abierto. El valor real está entre 22,6 y 26,1. Se fija comprobando qué apertura corresponde a la cuenta máxima.
Bucle sin salida en rutinas	Bajo	Un salto mal puesto corre indefinidamente.	Parcial. Hay tope de 20000 instrucciones por ciclo y el botón Parar responde, pero con esperas cortas puede tardar minutos.
Sin deshacer	Bajo	Borrar una posición o una línea no tiene vuelta atrás.	Abierto. Mitigado en parte por el guardado automático.
Colisión consigo mismo y con el utillaje	Bajo	No hay volúmenes de exclusión.	No previsto. Complejidad alta frente al beneficio en este equipo.
Encadenado suave sin usar	Bajo	El comando E permite enlazar tramos sin parar en cada punto.	Abierto. Mejora de acabado, no de seguridad.

Recomendación de prioridad

- Puesta en marcha con el brazo real siguiendo la hoja de verificación, con el registro activo.
- Cerrar la calibración del giro de muñeca y de los pulsos por milímetro de la pinza con las anotaciones de esa sesión.
- Con el brazo calibrado, subir el margen del guardián de suelo a 15 o 20 mm.

Fuera del programa: una seta de emergencia cableada en serie con la alimentación de los motores. El botón de freno de la pantalla depende de que el PC responda y no es una función de seguridad.

Datos técnicos consolidados

Calibración

Eje	Pulsos por grado	Origen	Ángulo en hard home
Base	10,6416	Resuelto	0°
Brazo	-8,5135	Resuelto	120,98°
Antebrazo	8,5132	Resuelto	25,37°
Cabeceo	2,0924	Resuelto	-64,52°
Giro de muñeca	2,0924	Supuesto	0°

El valor del brazo es negativo porque su contador crece mientras el brazo baja. Brazo y antebrazo comparten relación, 8,513, coherente con llevar el mismo motor y la misma reductora.

Geometría

Medida	Valor
Altura del eje del hombro	344,0 mm
Avance del hombro sobre el eje de la base	16,0 mm
Brazo, hombro a codo	221,0 mm
Antebrazo, codo a muñeca	221,0 mm
Muñeca a punta de los dedos	143,0 mm
Alcance que resulta	601 mm (el catálogo declara 610)
Altura máxima que resulta	929 mm (la posición 7 del manual marca 925)

Cableado serie

Cable cruzado entre dos conectores D25. El de la controladora es macho, así que el cable necesita hembra en ese extremo. Solo al conector inferior, el marcado COMPUTER.

PC (D25 hembra)	Controladora (D25 macho)
Pin 2	Pin 3
Pin 3	Pin 2
Pin 7	Pin 7
Pin 4 puenteado al 5	—
Pin 6 puenteado al 8 y al 20	—

Configuración fija: 9600 baudios, 8 bits de datos, sin paridad, 2 de stop.

Resultado de las pruebas automatizadas

Dos baterías sobre Chromium sin cabeza contra una controladora virtual que implementa el protocolo del Apéndice A.

Comprobación	Resultado
Carga sin errores de JavaScript	Pasa
Cinemática contra las 13 posiciones del manual	Pasa · error máx 0,036 mm
Decodificación de Q e interpretación de T	Pasa
Topes de software por eje	Pasa
Envío de X al conectar	Pasa
Troceado de movimientos largos	Pasa · orden máxima 6334 pulsos
Velocidad con una sola orden 0V	Pasa
Corrección del contador con Q al soltar	Pasa
Referenciado buscando en sentido contrario	Pasa · lo encuentra en 11,1 s
Parada sobre el microrruptor y puesta a cero	Pasa
Rutina con salto condicional y retorno al origen	Pasa
Gravedad, apoyo y apilado de piezas	Pasa
Generación de piezas sin solape	Pasa
Diseño adaptable en 360, 480, 768, 1024, 1280, 1440 y 1920 px	Pasa
Recorte al tope del eje	Pasa · pedido 4947, enviado 1649
Parada del cierre de pinza al calar	Pasa
Aborto de rutina por fallo de motor	Pasa · corta tras 3 órdenes
Freno con contadores coherentes	Pasa
Guardado automático y recuperación	Pasa
Deriva del contador en 40 ciclos de joystick	Pasa · cero deriva
Cadencia de animación	Pasa · 60 fps
Bucle sin salida	Aviso · corre indefinidamente, Parar funciona
Coherencia entre CSS y HTML de las lecturas	Pasa
Gráfica: ventana, dibujo y redimensión	Pasa
Gráfica: parar frena el brazo y reanudar lo libera	Pasa
Demostración: 35 posiciones, ciclo completo	Pasa
Sentido del hombro: arriba sube	Pasa · de 121° a 130°
Asistente de mando con ejes desordenados	Pasa · aprende los diez
Grabar con botón del mando, por pulsación	Pasa
Mando desconectado: órdenes a cero	Pasa
Consola superpuesta: atenuado, plegar y ampliar	Pasa
Consola: el ratón no gira la cámara	Pasa
Barras equidistantes junto al 3D	Pasa · centros a 70 y 71 px

Comprobación	Resultado
Punta frente a las 13 posiciones del manual, con signo	Pasa · 0,65 mm
Registro: todos los movimientos con su postura	Pasa · 79 de 79
Mando: con uno virtual delante, usa el real	Pasa
Mando: mapeo antiguo migrado, personalizado respetado	Pasa
Mando Xbox estándar: codo, cabeceo y los dos gatillos	Pasa
Registro: entrada del mando y su efecto	Pasa
Parada y reanudar en simulación	Pasa
Auto: ciclo ajustado y latencia medida	Pasa · 120 → 70 ms
Guardián: el joystick no baja del límite y la base sigue girando	Pasa · 5,4 mm con límite 5
Guardián: ir a bajo la mesa rechazado	Pasa
Guardián: torre y demostración completas	Pasa
Ir a en simulación tras desconectar	Pasa
Mando sin evento de conexión, como en Android	Pasa
Asignar el codo a un eje inexistente en el mapeo de fábrica	Pasa · eje 5
LED del botón CONECTAR	Pasa
Letras del 3D sobre superficie, render real	Pasa · verificado en imagen
Registro: sesión normal sin errores	Pasa · 0 errores, 0 bytes no solicitados
Registro: tope en el home no cuenta como error	Pasa · queda como decisión
Registro: fallo real en rutina sí cuenta	Pasa · e invalida la sincronización
Registro: exportación válida línea a línea	Pasa
Sincronización 3D: translúcido, enganche y sólido	Pasa · verificado en imagen
Paneles plegables y estado recordado	Pasa
Visor plegado y desplegado recupera su tamaño	Pasa

Qué cubre el banco y qué no

Cubre la lógica del protocolo, la cinemática, el motor de rutinas, el referenciado, la física de las piezas y el diseño adaptable. No cubre la representación 3D, porque three.js se sustituye por un doble sin dibujo, ni el comportamiento contra la controladora física.

Durante el desarrollo del banco aparecieron dos fallos propios que conviene anotar: el analizador de la controladora virtual disparaba la orden de velocidad antes de leer su dígito, y navigator.serial es de solo lectura en Chrome, así que el puerto falso no se instalaba hasta usar defineProperty.